



Fundamentos

del cemento



01

¿Qué es el cemento?

02

¿Qué es el clínker?

Tabla de
contenido



01

¿Qué es el cemento?



El cemento...

... representa más del **50%** del costo de los materiales del concreto.

Demanda

Para atender las demandas de la sociedad, la producción de cemento es de:

4.1 billones de toneladas

El cemento...

Es producto de calcinar a una temperatura elevada una mezcla dosificada de diversos componentes pétreos.



Componentes químicos del cemento

CaO
Óxido de calcio

Al_2O_3
Alúmina

SiO_2
Sílice

$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
Yeso o sulfato

Fe_2O_3
Óxido de hierro





Materias primas del cemento

<u>Cal, CaO</u>	<u>Hierro Fe₂O₃</u>	<u>Sílice SiO₂</u>	<u>Alúmina Al₂O₃</u>	<u>Yeso o Sulfato, CaSO₄·2H₂O</u>
Desechos industriales	Polvo de humo de horno de fundición	Silicato de calcio	Mineral de aluminio*	Anhidrita
Aragonita*	Arcilla*	Roca calcárea	Bauxita	Sulfato de calcio
Calcita*	Mineral de hierro*	Arcilla*	Roca calcárea	Yeso*
Polvo del horno de cemento	Costras de laminado*	Ceniza volante	Arcilla*	
Roca calcárea	Lavaduras de mineral	Greda	Escoria de cobre	
Creta	Cenizas de pirita	Caliza	Ceniza volante*	
Arcilla	Esquisto	Loes	Greda	
Greda		Marga*	Granodiorita	
Caliza*		Lavaduras de mineral	Caliza	
Mármol		Cuarcita	Loes	
Marga*		Ceniza de arroz	Lavaduras de mineral	
Coquilla		Arena*	Esquisto*	
Esquisto*		Arenisca	Escoria	
Escoria		Esquisto*	Estauroлита	
		Escoria		
		Basalto		

Nota: Muchos subproductos industriales tienen potencial como materia prima para la producción del cemento portland.

* Las fuentes más comunes



Denominación	Caliza	Caliza de	Marga
		Alto grado	Calcárea
Pérdida al fuego	42.9	42.9	30.6
SiO ₂	5.2	0.70	13.8
Al ₂ O ₃	0.81	0.68	7.1
Fe ₂ O ₃	0.58	0.80	4.6
CaO	48.6	54.5	38.4
MgO	1.9	0.59	1.3
SO ₃	0.05	0.25	0.43
K ₂ O	0.33	0.01	0.86
Na ₂ O ₃	0.05	0.16	2.6



Denominación	Caliza	Caliza de	Marga
		<i>Alto grado</i>	<i>Calcárea</i>
TiO ₂	0.06	0.01	0.21
Cr ₂ O ₃	0.01	0.01	0.02
Mn ₂ O ₃	0.05	0.01	0.29
P ₂ O ₅	0.04	0.01	0.25
Cl	0.02	0.01	0.04
F	0.01	0.01	0.01





Materiales arcillosos

Denominación	Esquisto	Marga	Arcilla
Pérdida al fuego	5.3	32.2	12.5
SiO₂	64.1	22.7	45.9
Al₂O₃	13.5	3.9	23.9
Fe₂O₃	6.1	2.4	15.5
CaO	1.8	32.9	0.72
MgO	2.9	3.3	0.33
SO₃	0.03	0.95	0.03
K₂O	2.7	0.59	0.01
Na₂O	1.9	0.19	0.11
TiO₂	0.67	0.39	0.86
Cr₂O₃	0.01	0.01	0.01
Mn₂O₃	0.05	0.04	0.21
P₂O₅	0.18	0.03	0.06
Cl	0.01	0.01	0.04
F	0.01	0.01	0.01



Formulación química del crudo

Suponiendo que un clinker está compuesto por C3S, C2S, C3A y C4AF: definición de 3 módulos en el crudo:

- **Módulo de Saturación o hidráulico (LSF, MH):** relación entre óxidos básicos y ácidos:

$$\frac{100 \times \text{CaO}}{(2,8\text{SiO}_2 + 1,18\text{Al}_2\text{O}_3 + 0,65\text{Fe}_2\text{O}_3)}$$

- Cantidad de C₃S
- Habitual: 96/98
- Máximo LSF = 100
- LSF > 100 Cal libre
- LSF < 93 Muy bajas resistencias

- **Módulo silíceo (SIM o MS):**

$$\text{SiO}_2 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$$

- Cantidad de C₃S + C₂S
- Cantidad de fundentes. Fase líquida (20-25%)
- Dificultad de cocción
- Dureza del clinker

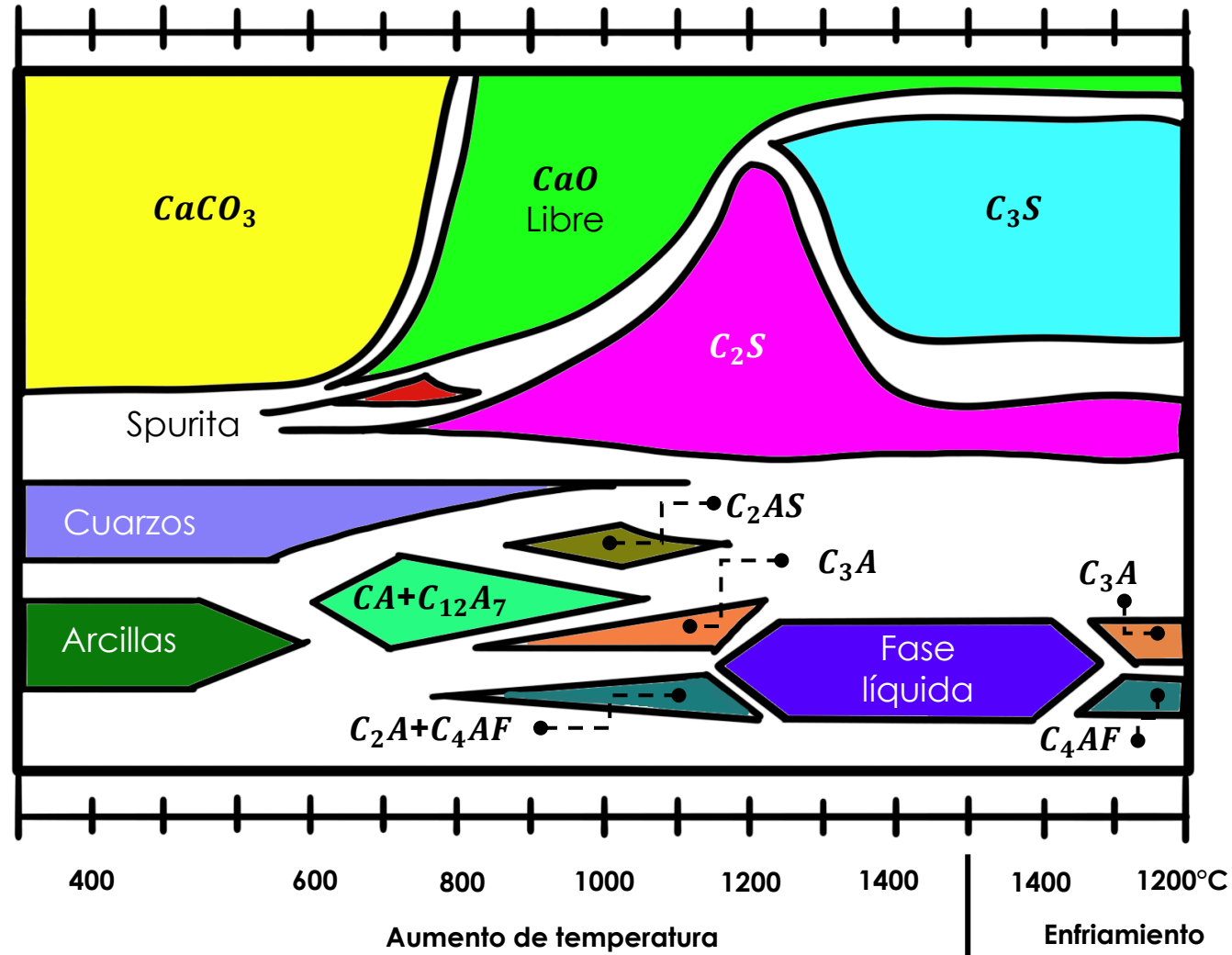
- **Módulo de Fundentes (ALM o MA):**

$$\text{Al}_2\text{O}_3 / \text{Fe}_2\text{O}_3$$

- Tipo y cantidad 2da fase líquida: viscosidad, boleo
- Cantidad de C₃A y C₄AF
- Muy variable entre 0,6 y 3,0
- 0,64 = 0% C₃A → Clinker SR
- 3,0 = 15% C₃A aprox.



Ingreso harina
cruda
(temperatura
800°C)

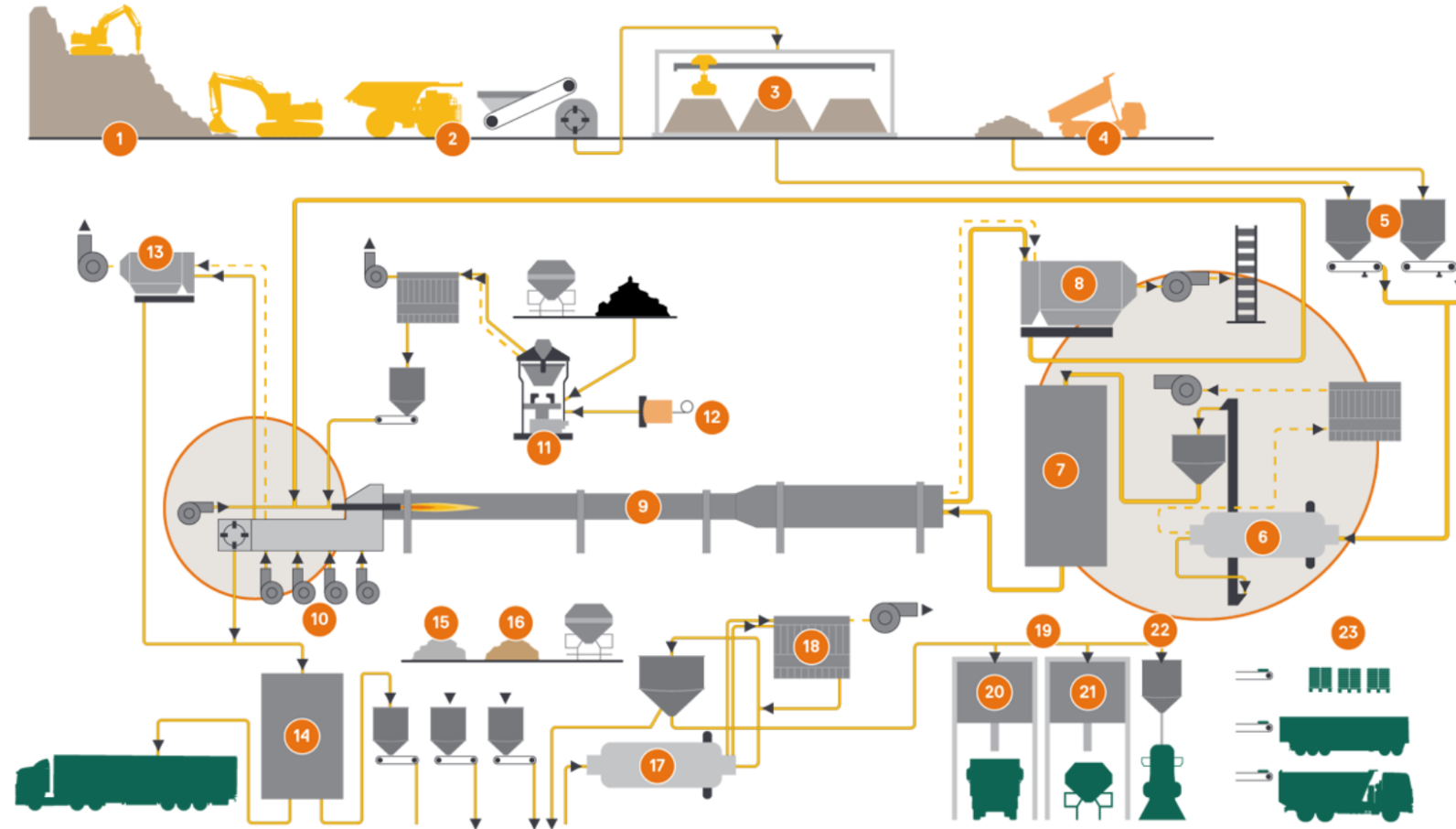


Salida material
en estado
fundente que
al posterior
enfriarse forma
el clínker



Proceso de fabricación del cemento

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Quarry (ies) | 12. Hot gas generator |
| 2. Crushing plant(s) | 13. Cooler dedusting |
| 3. Raw material storage | 14. Clinker storage |
| 4. Corrective materials | 15. Gypsum |
| 5. Feed bins | 16. Mineral components |
| 6. Raw mill | 17. Cement mill |
| 7. Raw mill | 18. Filter |
| 8. Electrostatic Precipitator | 19. Bulk dispatch |
| 9. Rotary kiln | 20. Cement silo |
| 10. Clinker cooler | 21. Cement silo |
| 11. Coal mill | 22. Packing machine |
| | 23. Bag palletization |





02

¿Qué es el clínker?



¿Qué es el Clíinker?

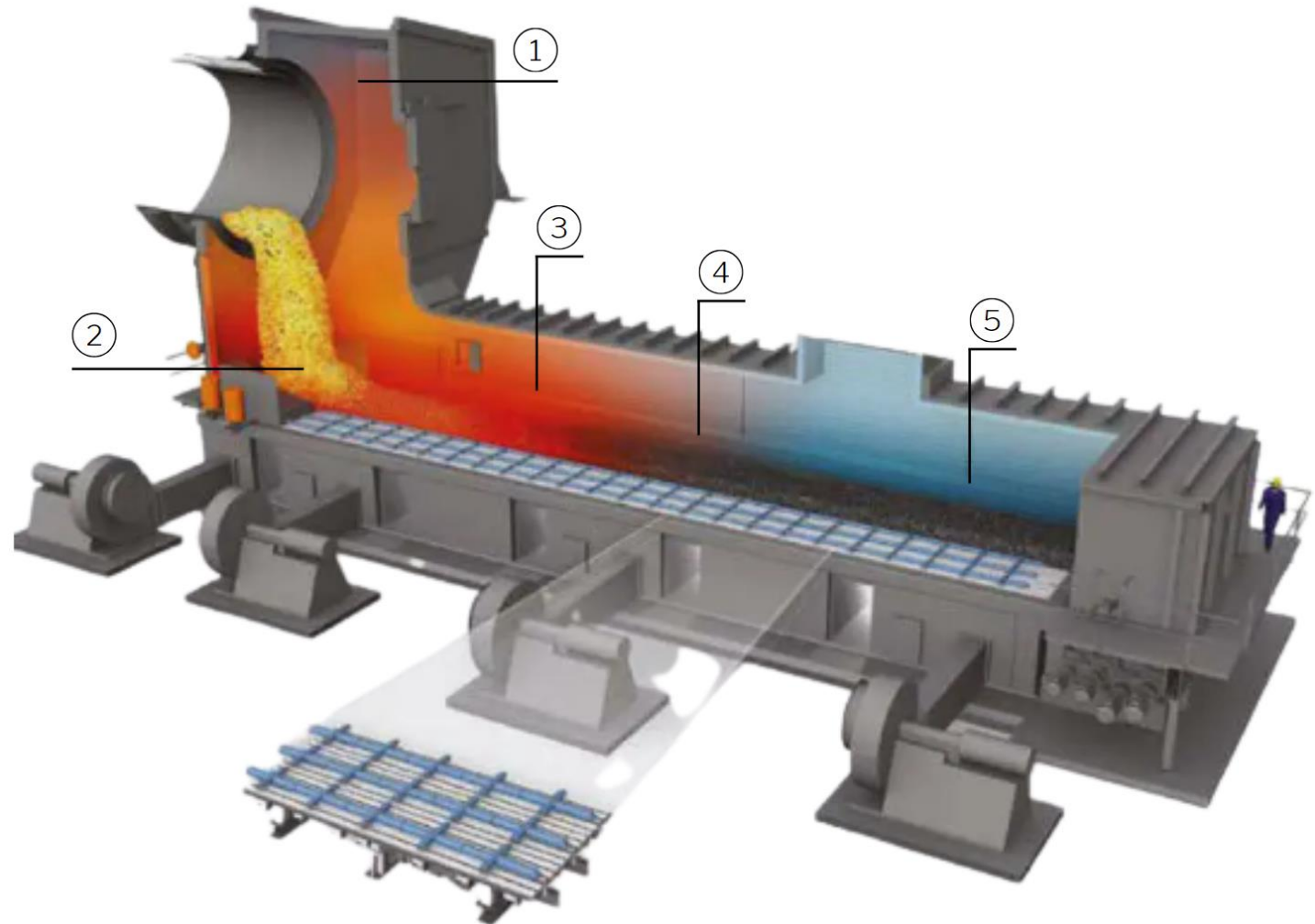
- Producto de la descarbonatación de la roca caliza
- Principal componente del concreto





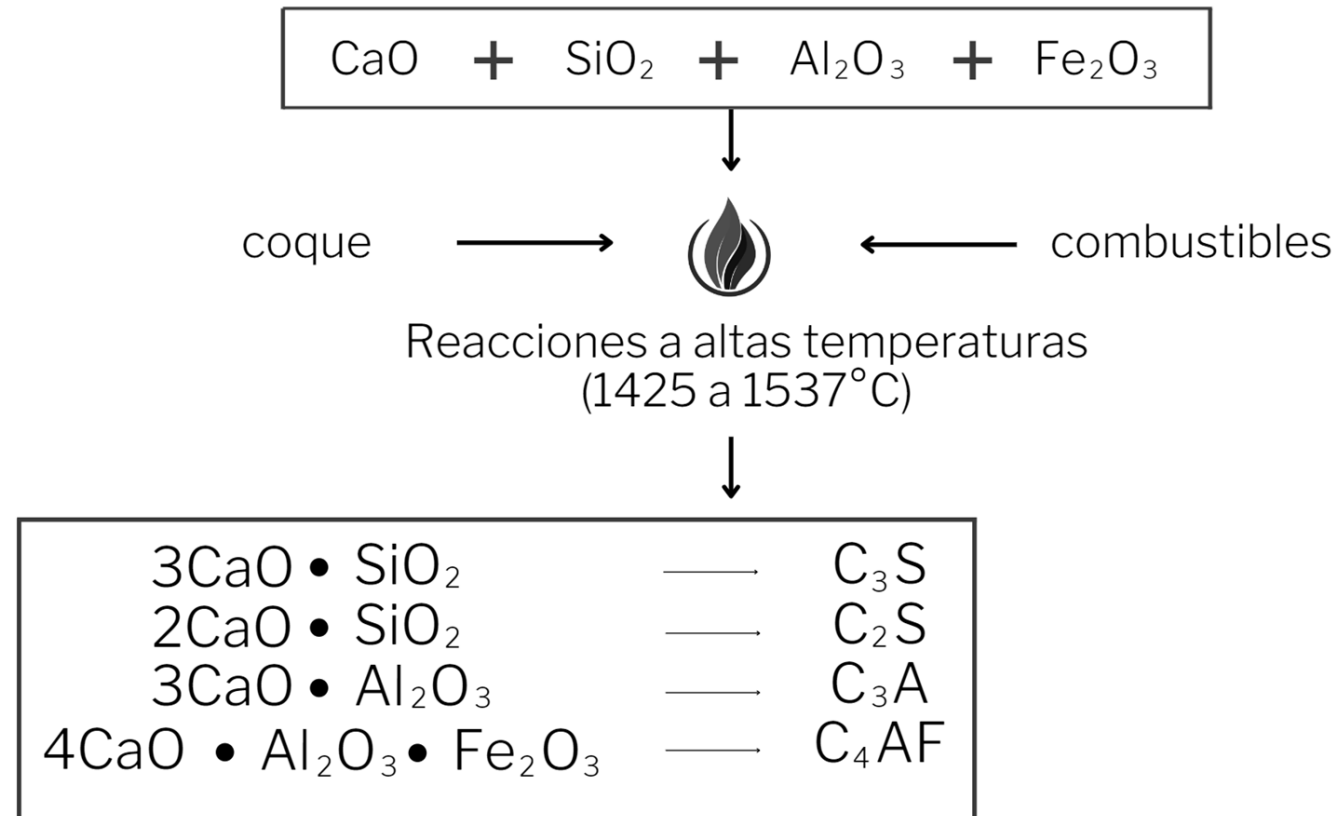
Horno rotatorio de clinker

1. Zona de pre-calcinación
2. Zona de calcinación
3. Zona de Clinkerización (inestable)
4. Zona de Clinkerización (estable)
5. Zona de Enfriamiento





Proceso químico

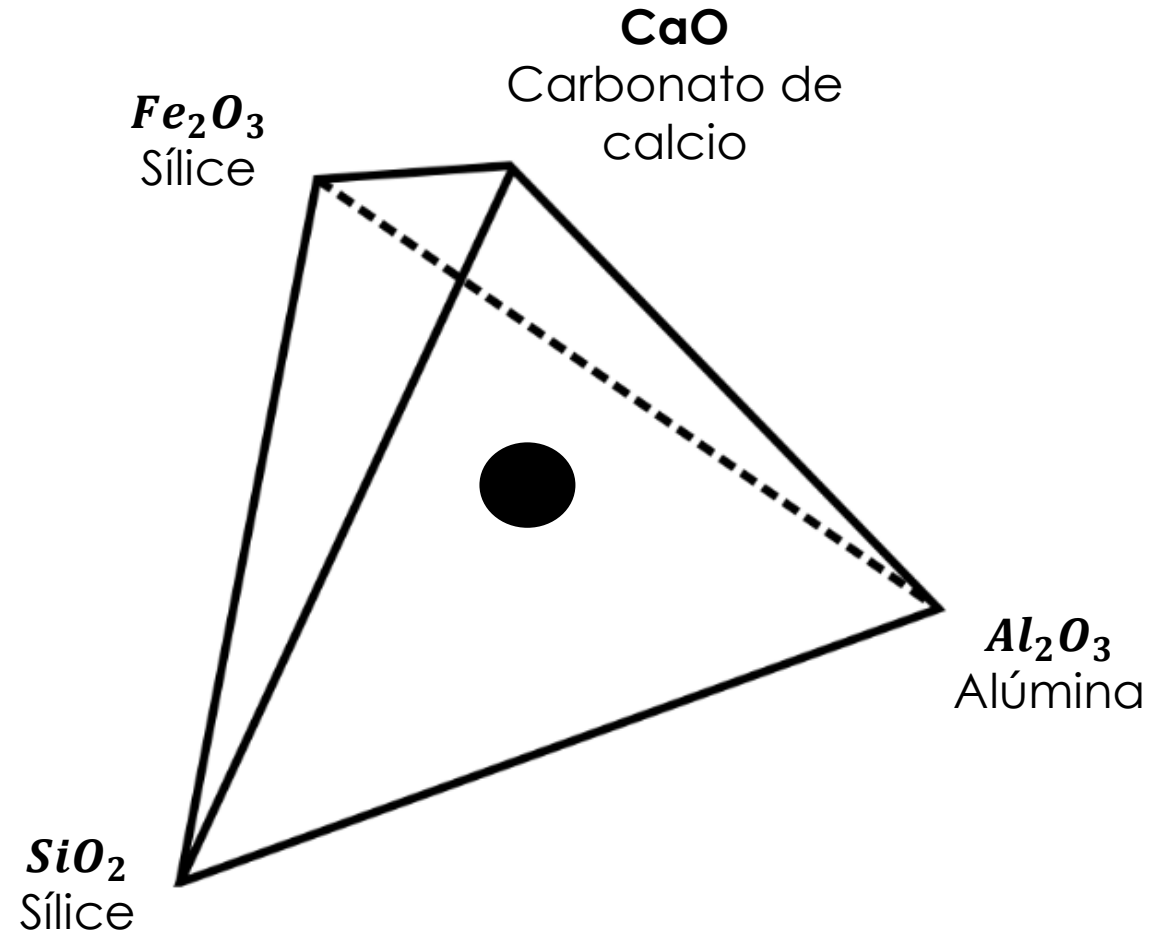




Composición química del clínter de cemento portland

CaO 60% – 70%
 SiO_2 18% – 23%
 Al_2O_3 3% – 6%
 Fe_2O_3 3% – 6%

CaO C
 SiO_2 S
 Al_2O_3 A
 Fe_2O_3 F

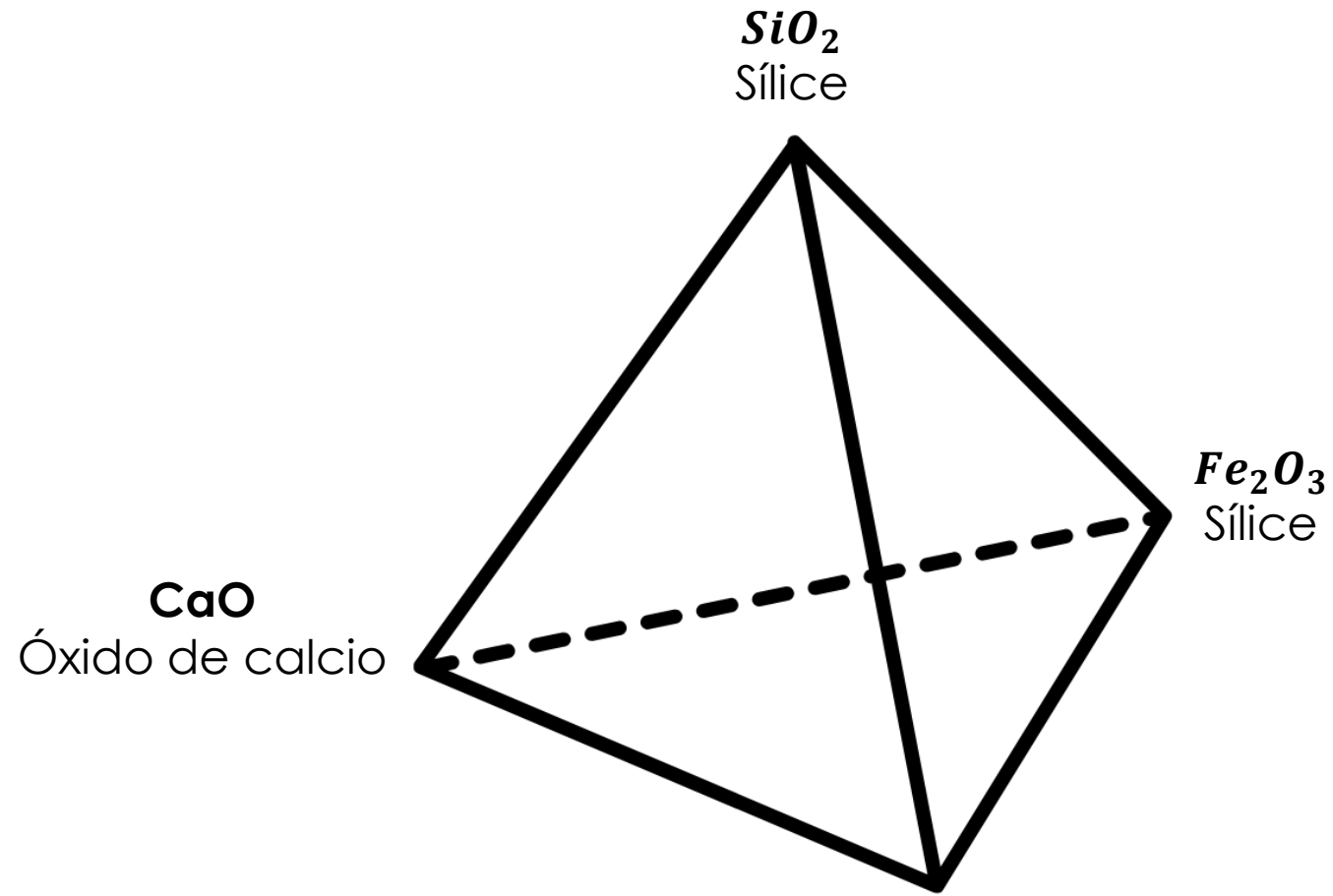


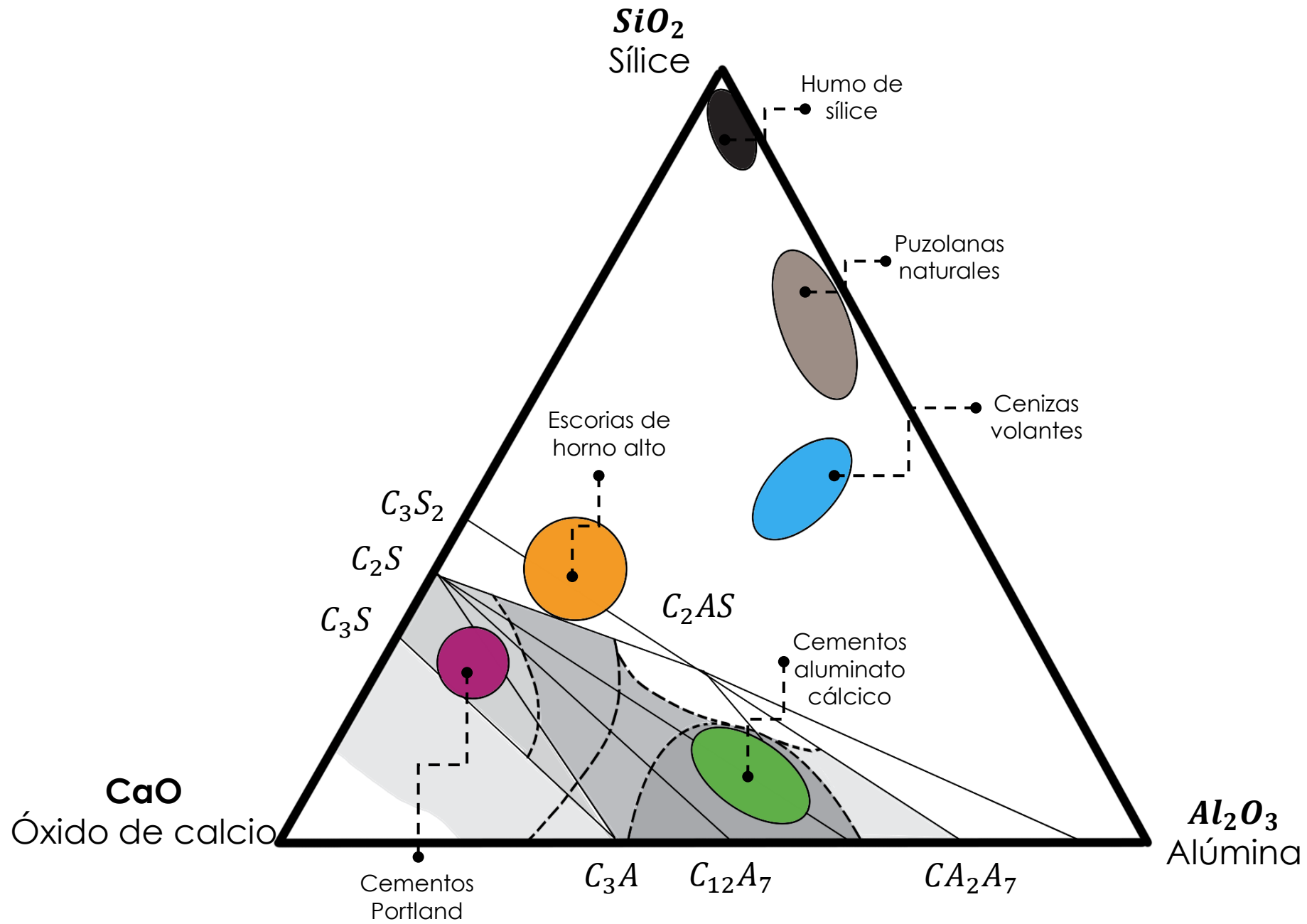


...y en menor medida



álcalis del cemento







Química del clíinker

- C_3S Silicato tricálcico (alita)
- C_2S Silicato bicálcico (belita)
- C_3A Aluminato tricálcico (belita)
- C_4AF Ferroaluminato tetracálcico (felita)

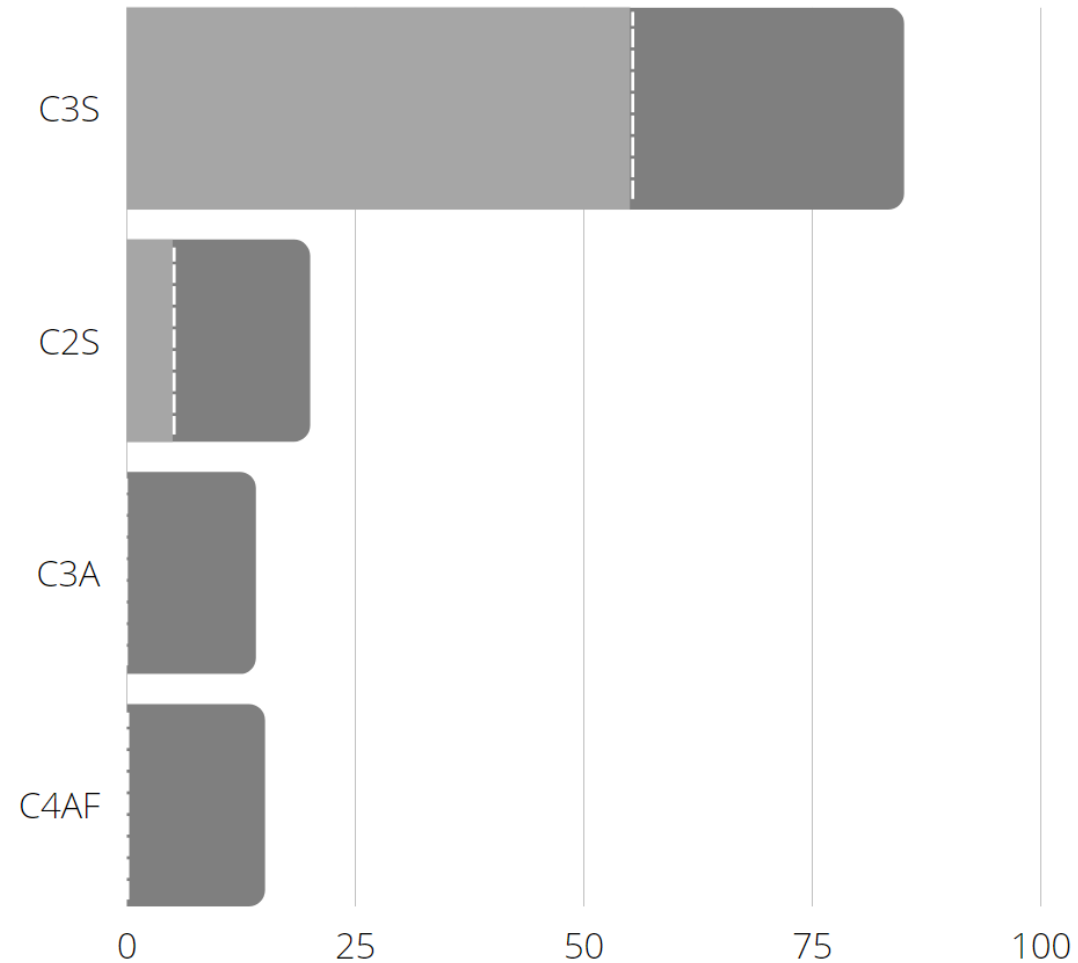




Componentes

C_3S • Silicato tricálcico
• (alita)

- Es el compuesto más abundante
- Aporta al desarrollo de las resistencias iniciales y en menor medida a las resistencias finales.



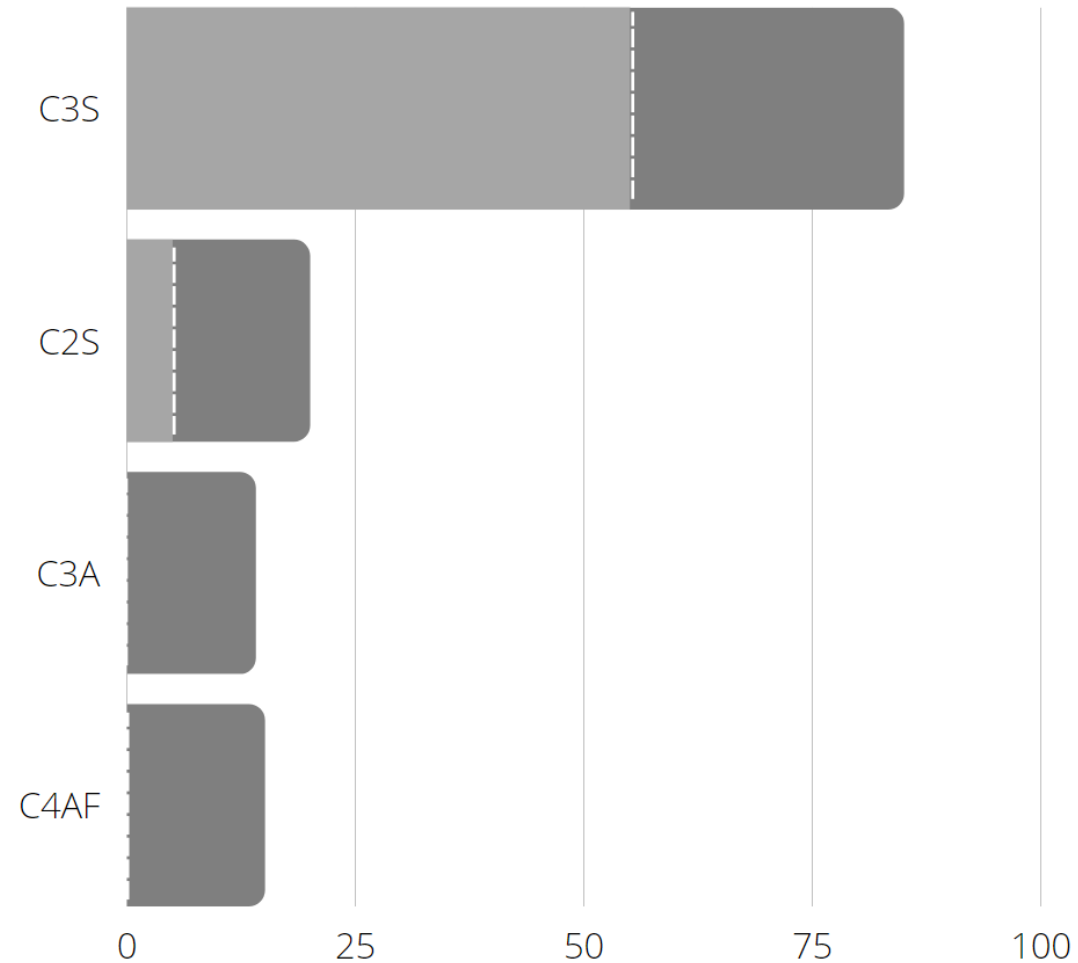
Rango de contenido químico del
del clinker, en %



Componentes

C_2S • Silicato bicálcico
• (belita)

- Es el segundo compuesto más abundante
- Aporta al desarrollo de las resistencias a largo plazo



Rango de contenido químico del
del clinker, en %

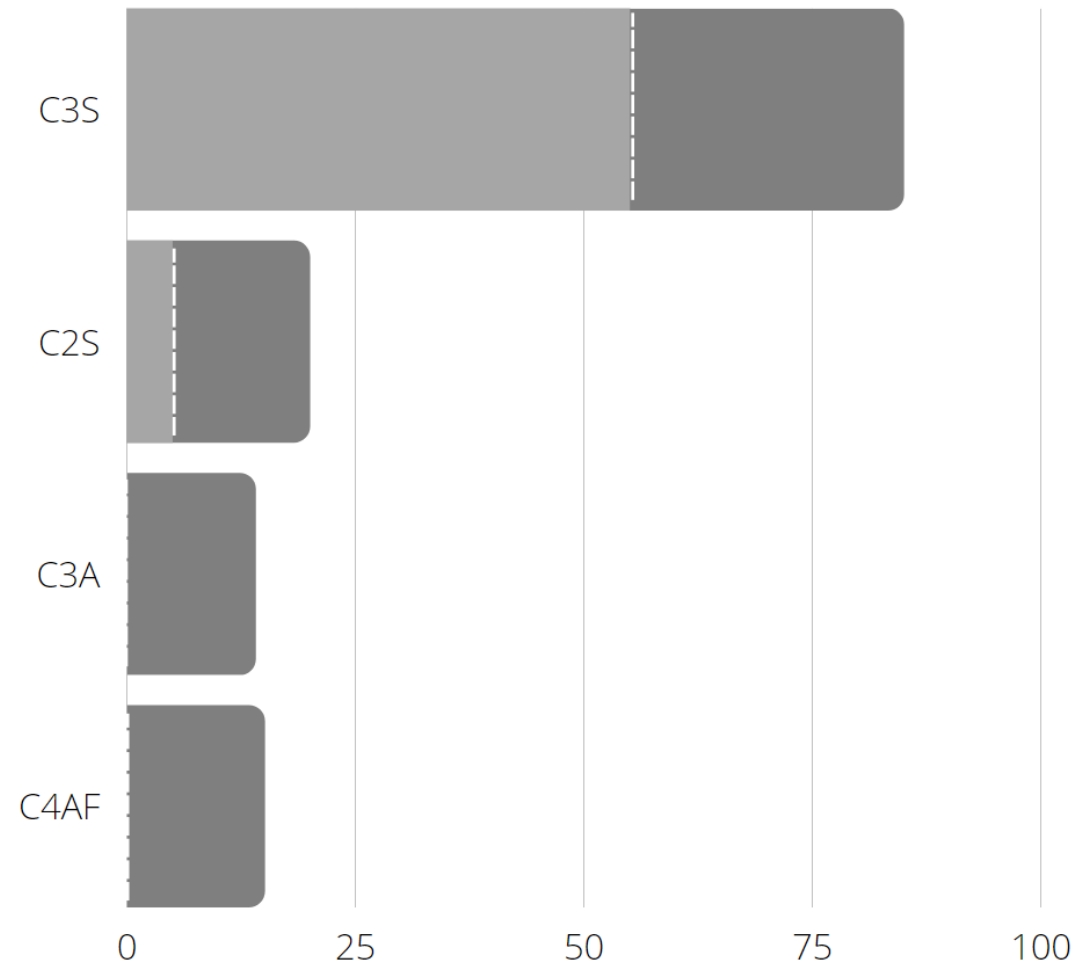


Componentes

C_3A : Aluminato tricálcico
(celita)

- Tiene un efecto importante en el tiempo de fraguado
- Aporta al desarrollo de las resistencias a largo plazo
- Es el componente que causa la mayor cantidad de problemas de calor y durabilidad.

**Los cementos con bajos porcentajes de C_3A resisten mejor a exposición de sulfatos.*



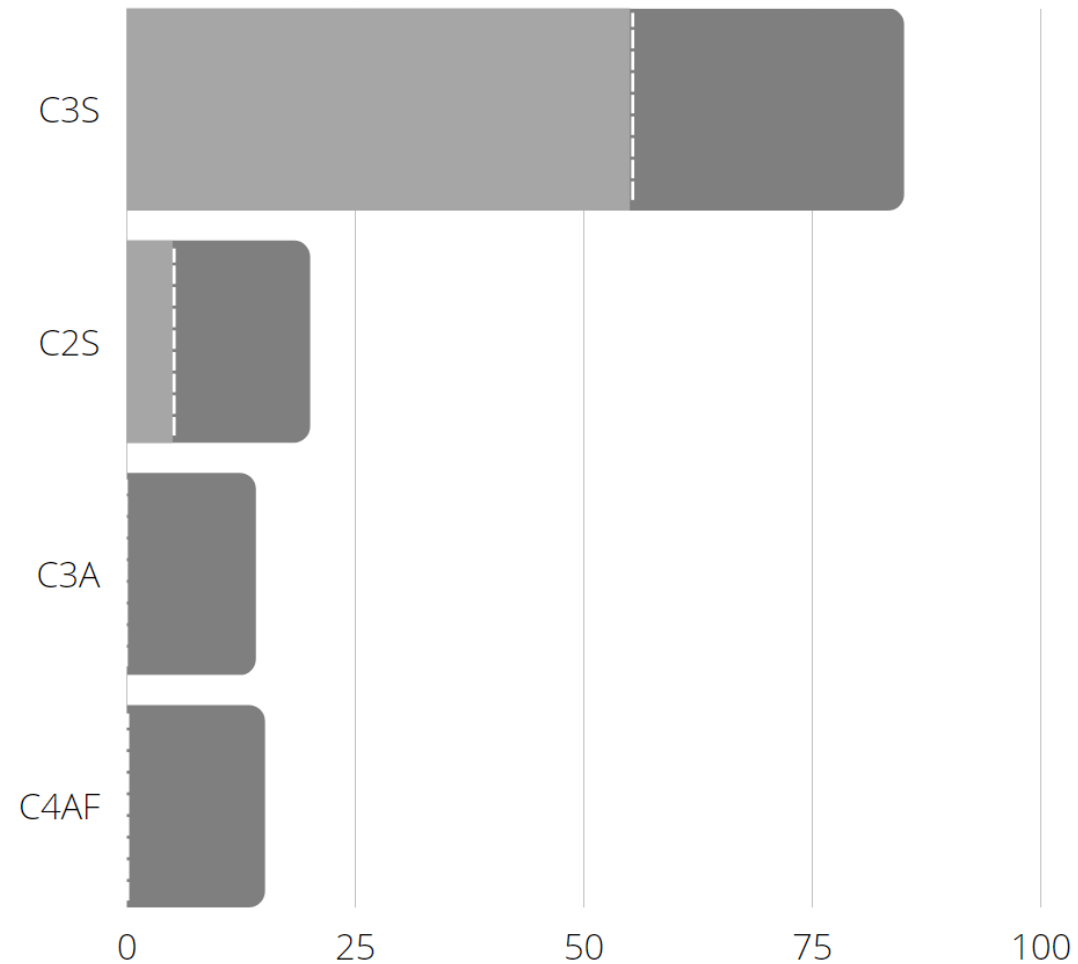
Rango de contenido químico del
del clínker, en %



Componentes

C_4AF : • Ferroaluminato
• tetracálcico

- Compuesto poco reactivo
- Su contribución en el desarrollo de resistencia es mínimo

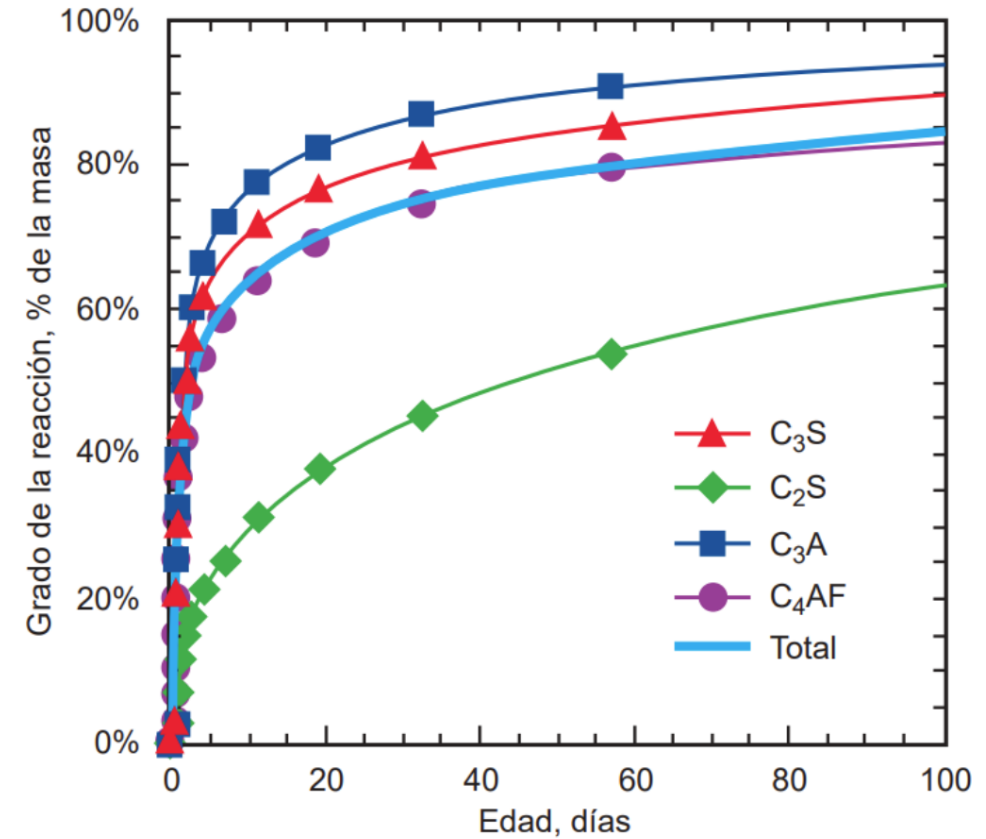
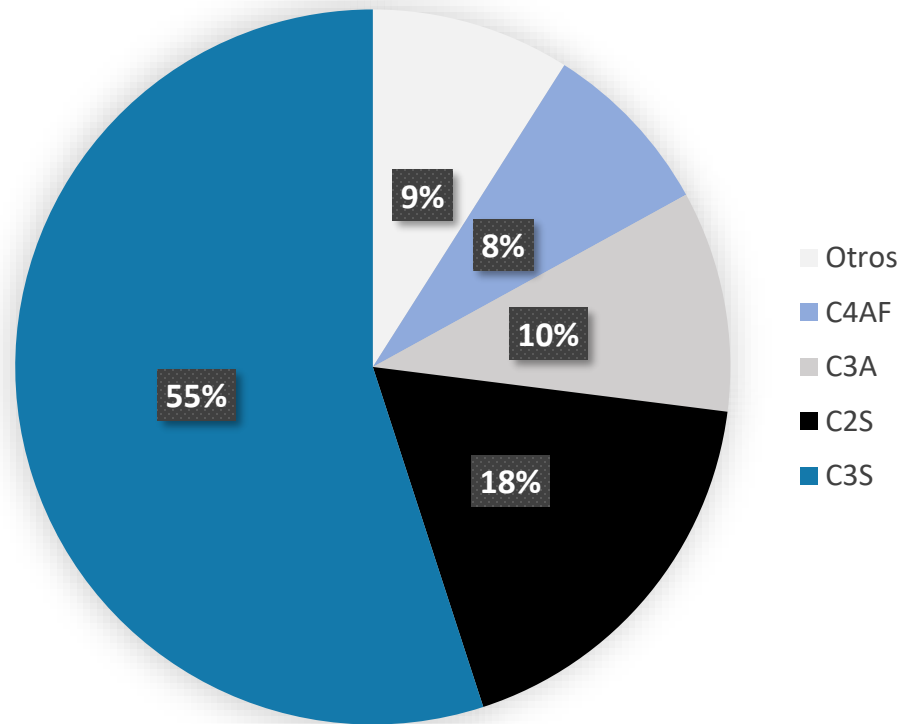


Rango de contenido químico del
del clinker, en %

Reactividad relativa de los componentes del cemento



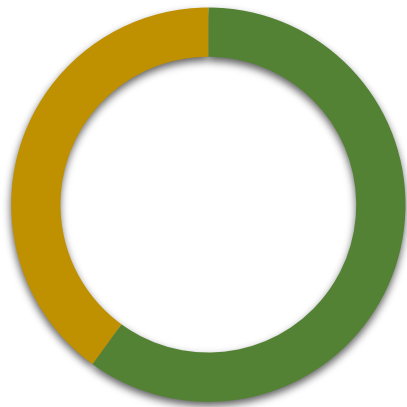
Composición media de un cemento Tipo I





Emisiones de CO₂

Principal fuente de emisiones de CO₂ en el proceso de fabricación del clínker es en los hornos.



■ Materia prima ■ Combustibles

1
tonelada
de clínker

=

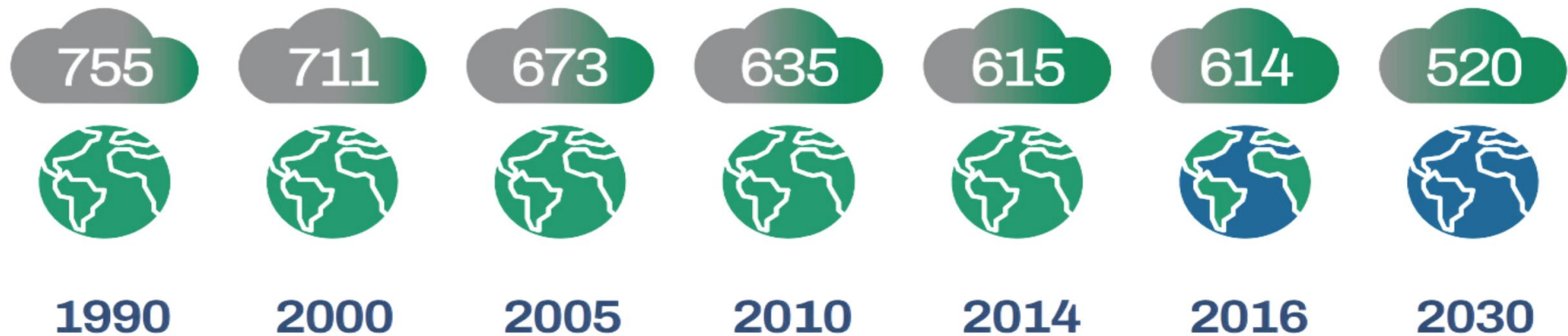
0.8
toneladas
de CO₂





Trayectoria del Co₂ en la industria global del cemento

Kilogramos Co₂/ toneladas de cemento



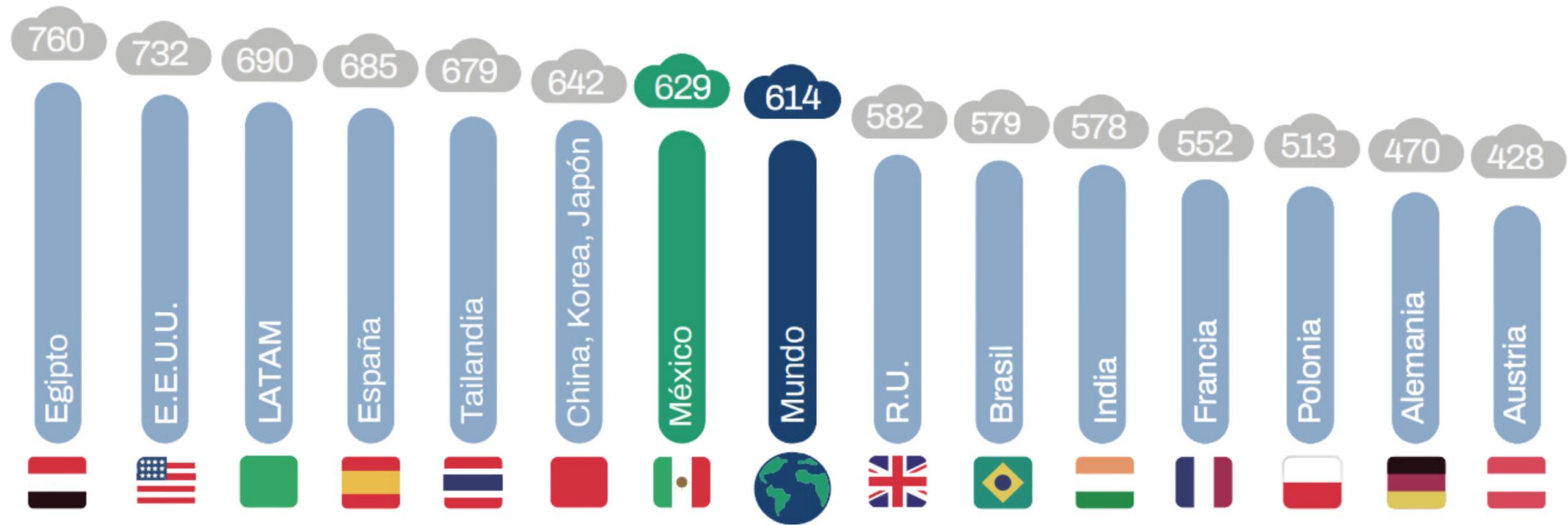
FICEM
Hoja de Ruta CO₂

CÁMARA NACIONAL DEL CEMENTO
CANACEM



Emisiones de Co₂ por países al año 2016

Kilogramos Co₂/ toneladas de cemento



FICEM
Hoja de Ruta CO₂

CÁMARA NACIONAL DEL CEMENTO
CANACEM



Tipos de cemento

ASTM C150

- **Tipo I:** Uso general
- **Tipo II:** Moderada resistencia a sulfatos y al calor de hidratación.
- **Tipo III:** Altas resistencias.
- **Tipo IV:** Para lograr bajo calor de hidratación.
- **Tipo V:** Alta resistencia a sulfatos





Tipos de cemento: composición química

ASTM C150

Tipo de cemento	C ₃ A	C ₄ AF	C ₃ S	C ₂ S	Total
I	12	9	55	20	96
II	7	12	45	30	94
III	12	8	65	10	95
IV	5	13	25	50	93
V	3	14	40	35	92





Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por tipo:

- **CPO:** Cemento Portland Ordinario
- **CPC:** Cemento Portland Compuesto
- **CPP:** Cemento Portland Puzolánico
- **CPEG:** Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
- **CPS:** Cemento Portland con Humo de Sílice
- **CEG:** Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno





Tipos de cemento: composición química

NMX-C-414

Tipo	Denominación	Componentes					
		Clinker Portland + Yeso	Principales				Minoritarios
			Escoria granulada de alto horno	Materiales puzolánicos	Humo de sílice	Caliza	
CPO	Cemento Portland Ordinario	95 - 100	-	-	-	-	0 - 5
CPC	Cemento Portland Compuesto	50 - 94	6 - 35	6 - 35	1 - 10	6 - 35	0 - 5
CPP	Cemento Portland Puzolánico	50 - 94	-	6 - 50	.	-	0 - 5
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno	40 - 94	6 - 60	-	-	-	0 - 5
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice	90 - 99	-	-	1 - 10	-	0 - 5
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno	20 - 39	61 - 80	-	-	-	0 - 5



Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por clase resistente:

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm2		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Mín., N/mm2	Mín., N/mm2	Max., N/mm2
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-





Tipos de cemento

NMX-C-414 | Por desempeño:

RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alkali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco





Cemento + Agua

Hidratación
del

cemento

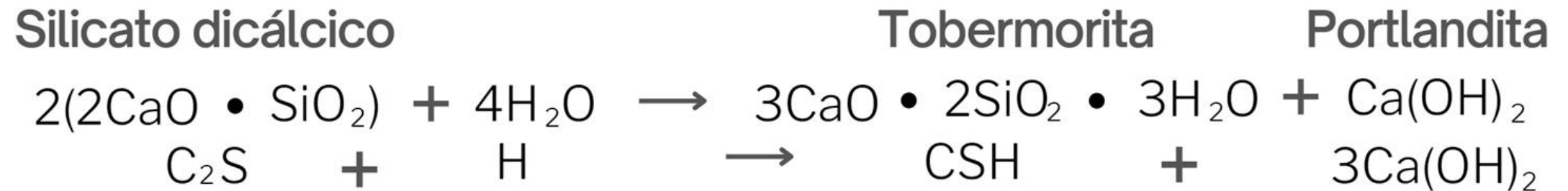
Endurecimiento
(desarrollo de la
resistencia)

=



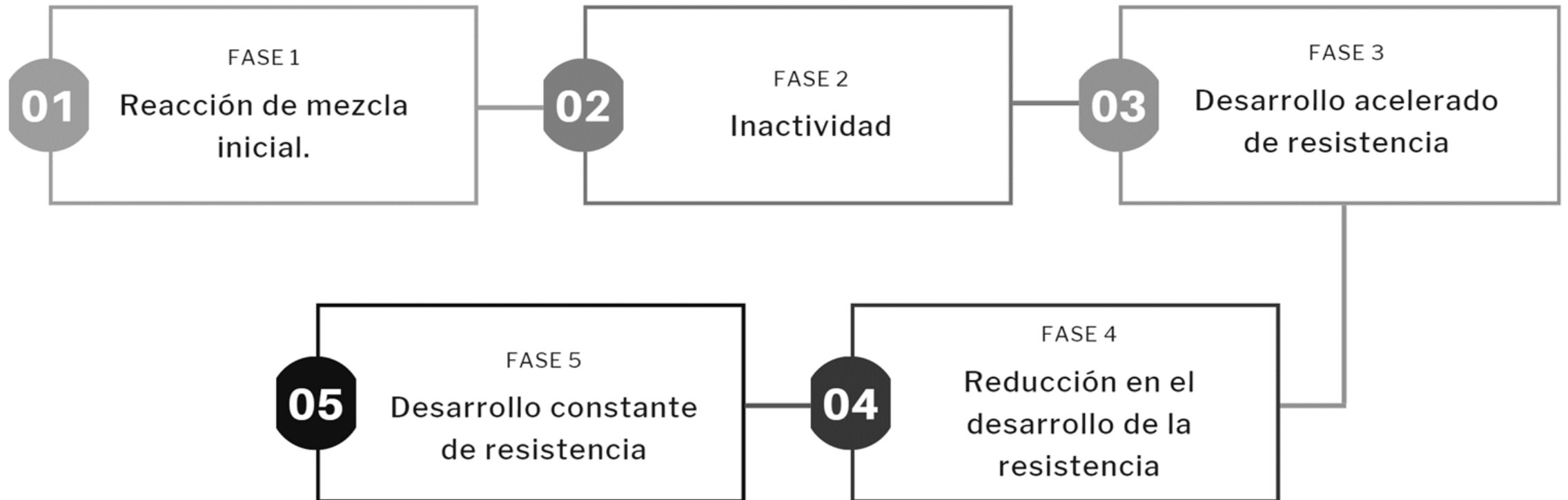


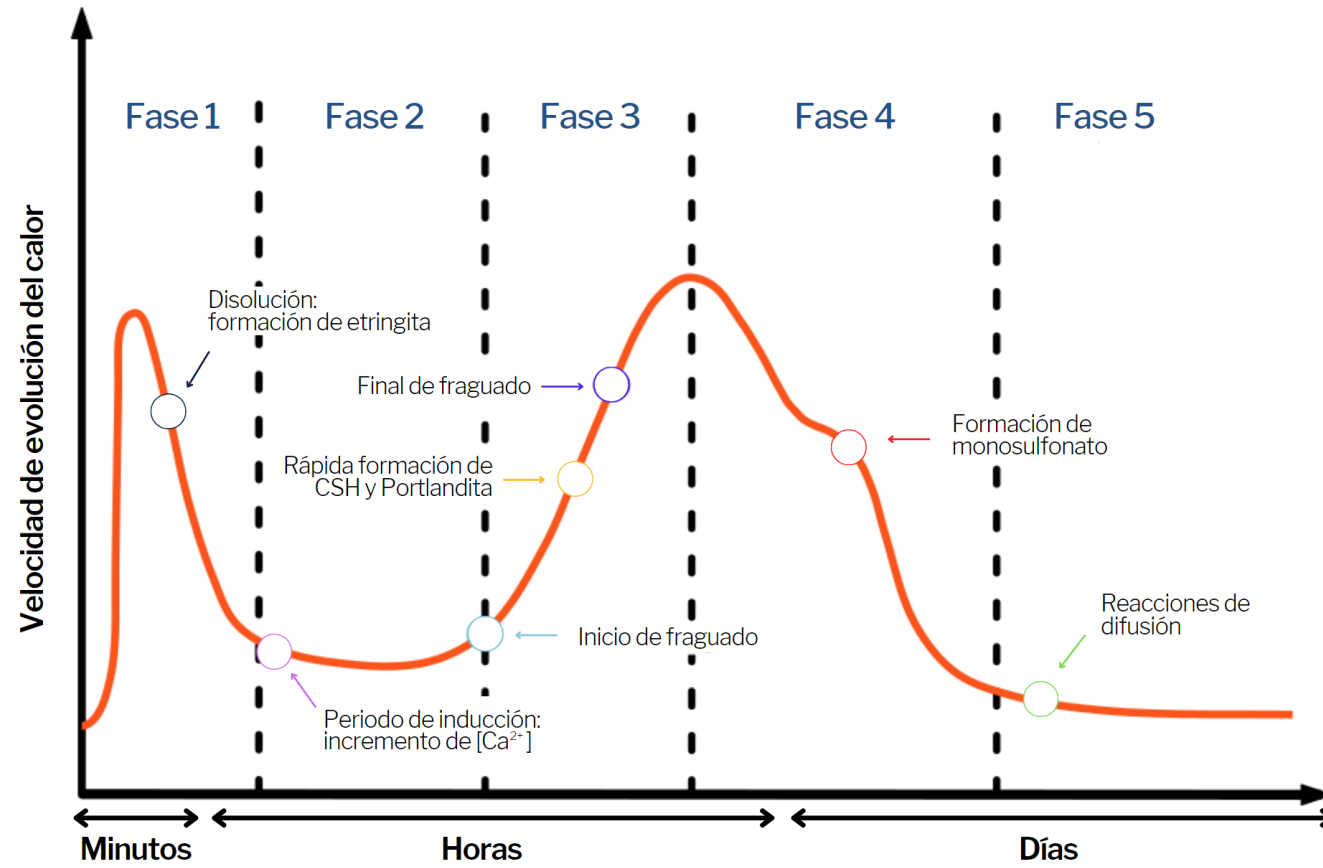
02 FCEM Fundamentos del Cemento





Fases de la hidratación del cemento







Propiedades físicas del cemento



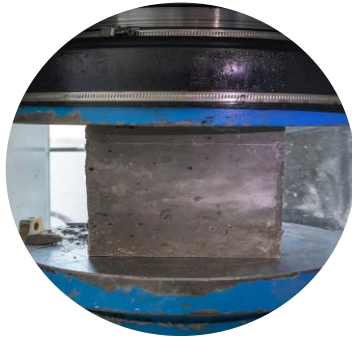
Tamaño de las partículas y finura



Consistencia



Tiempo de fraguado



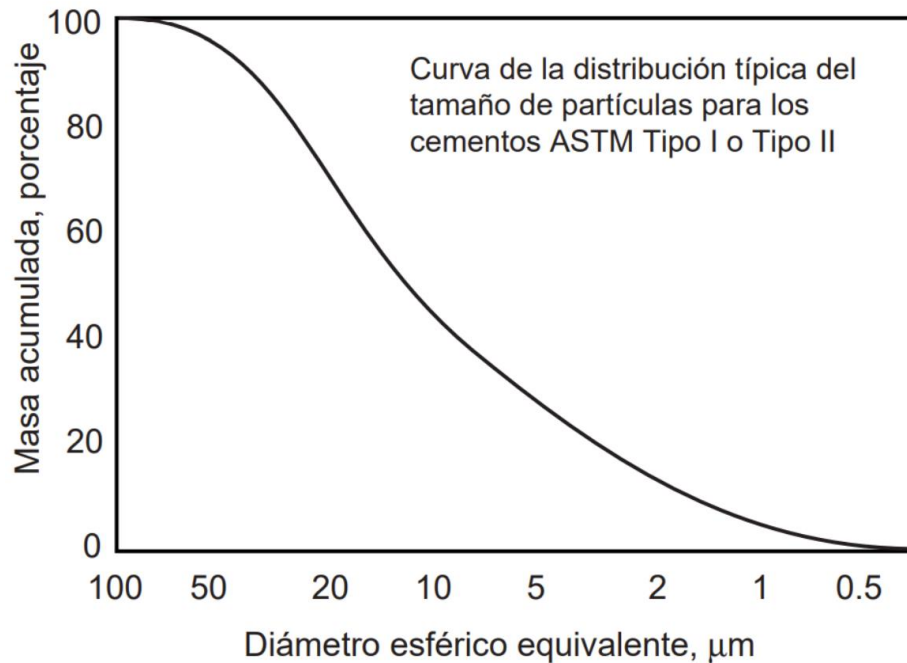
Resistencia a compresión



Calor de hidratación



Tamaño de las partículas y finura



Forma:

Partículas angulares individuales

Tamaño:

Aproximadamente el 95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros



La finura del cemento afecta:

- el calor liberado
- velocidad de hidratación

La mayor finura del cemento, aumenta la velocidad o tasa de hidratación del cemento y, por lo tanto, acelera el desarrollo de la resistencia.





La consistencia...

Se refiere a la movilidad relativa de la mezcla fresca de pasta o mortero de cemento o su habilidad de fluir.

El método de ensayo de consistencia se usa para regular la cantidad de gua en las pastas y morteros, y permiten la comparabilidad de ingredientes distintos con la misma penetrabilidad o fluidez.





Tiempo de fraguado

Los objetivos del ensayo de tiempo de fraguado son la determinación:

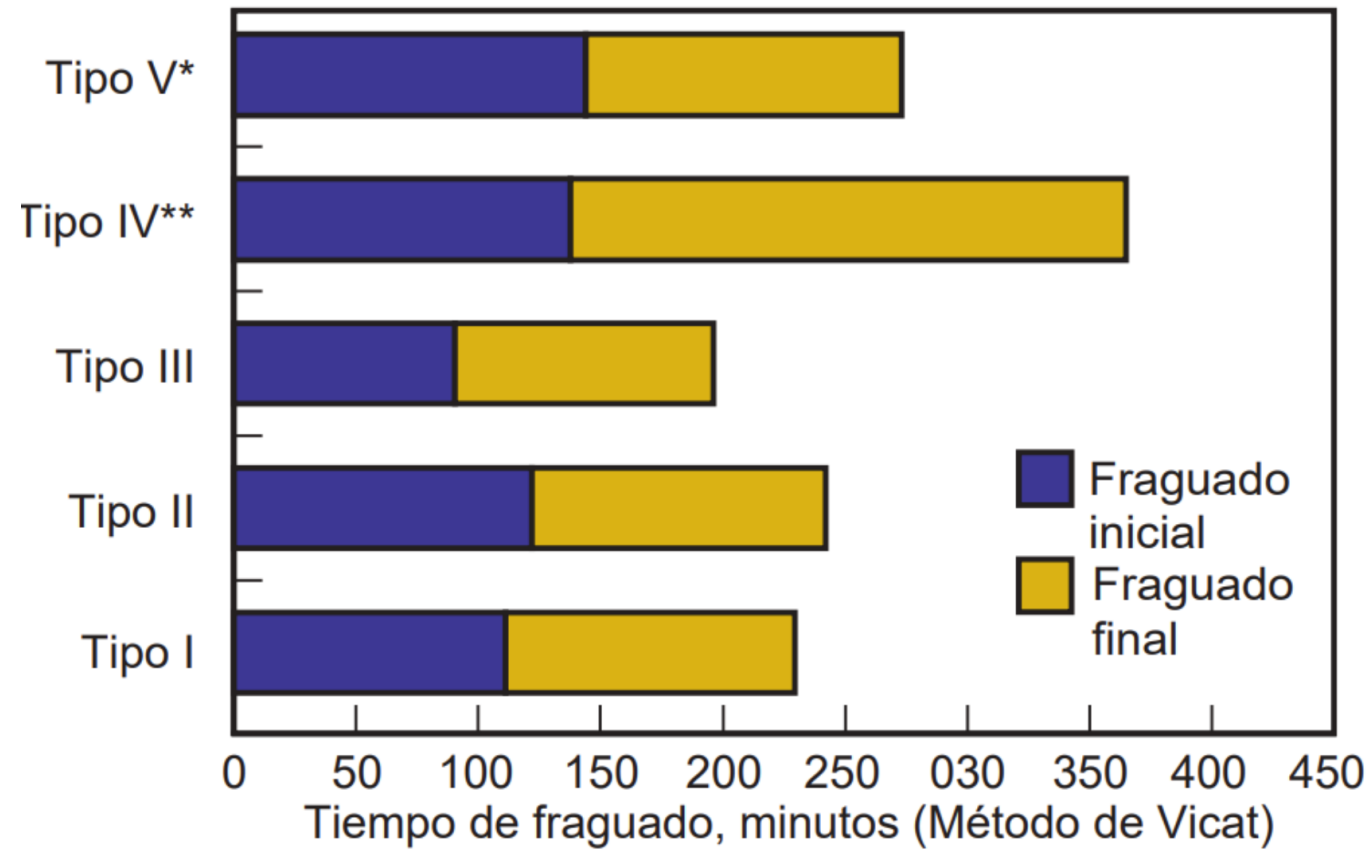
1

Del tiempo que pasa desde el momento de la adición del agua hasta cuando la pasta deja de tener fluidez y de ser plástica (fraguado inicial)

2

El tiempo requerido para que la pasta adquiera un cierto grado de endurecimiento (fraguado final)





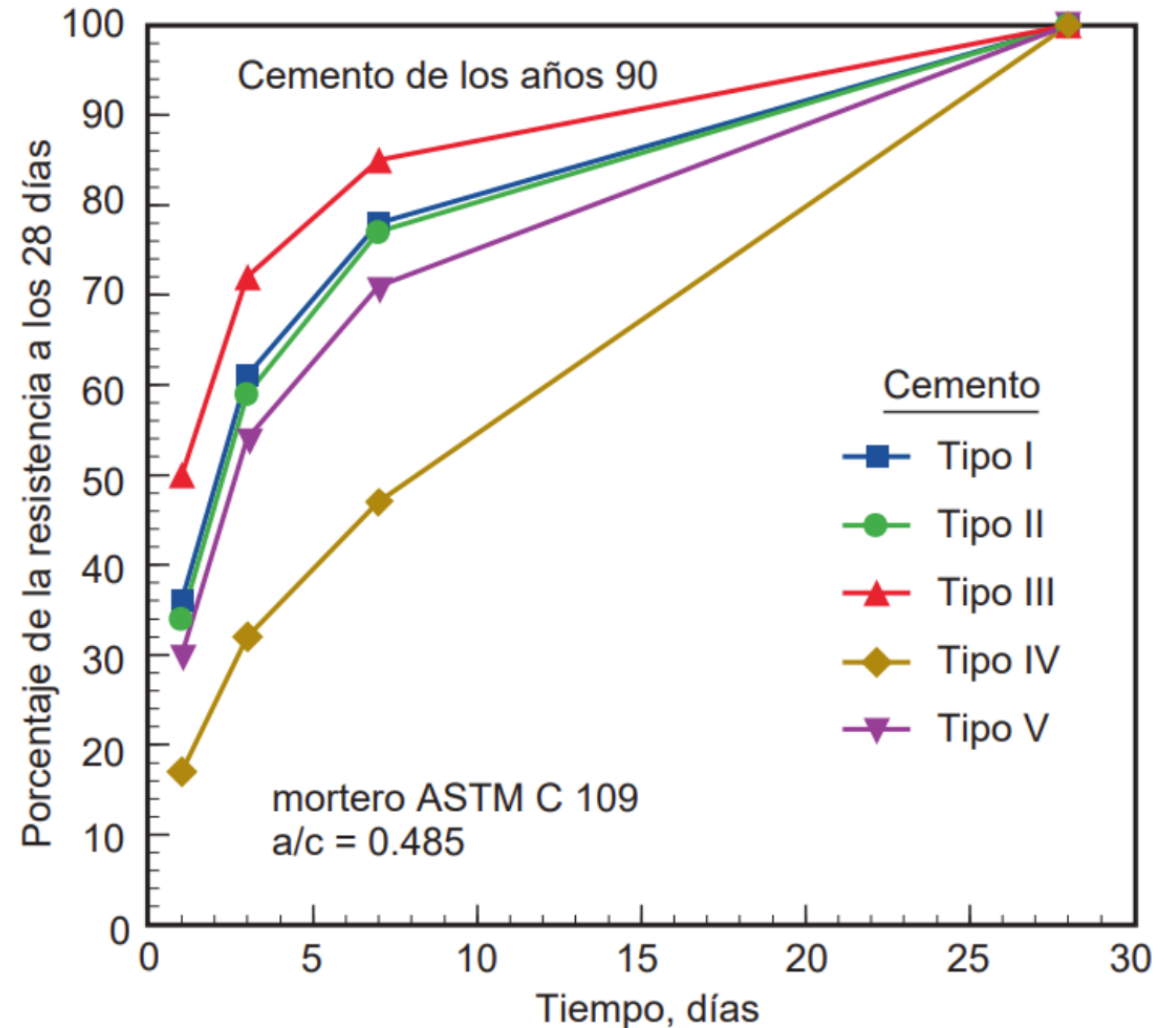


Resistencia a la compresión

La composición del cemento y su finura influyen fuertemente en la resistencia del concreto.

La norma NMX-C-414-ONNCCE, especifican los requisitos para la resistencia mínima y máxima.

NOTA: La resistencia del cemento no se puede usar para pronosticar la resistencia del concreto.

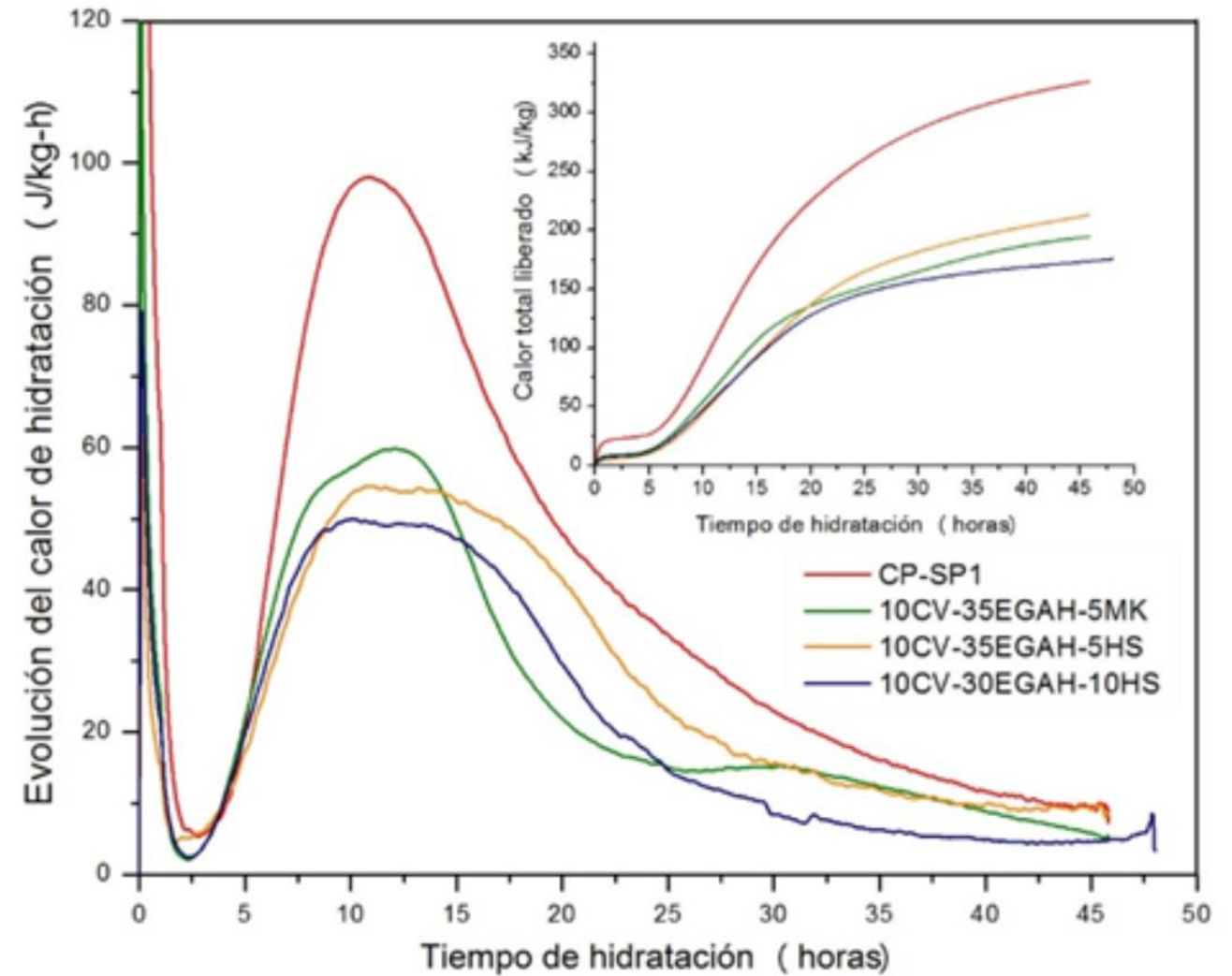




Calor de hidratación

Los factores que tienen efecto sobre el calor de hidratación son:

- Composición química del cemento (C_3A y C_3S).
- Finura del cemento
- Relación agua/cemento





Gracias

Por su participación